

Auteur: Rob Willemsen
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 1C nr. 11.8

Gegeven is het complex getal $z = 3i$. We zoeken de goniometrische vorm $z = r \operatorname{cis} \alpha$.

$$r = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{0^2 + 3^2} = \sqrt{9} = 3$$

$$\tan \alpha = \frac{b}{a} \Rightarrow \text{noemer is } 0, \text{ dus } \alpha \text{ ligt op de } Y\text{-as.}$$

$$b > 0 \Rightarrow \alpha = \frac{\pi}{2}$$

$$\textbf{Antwoord: } z = 3 \operatorname{cis} \frac{\pi}{2}$$

References